

Química — 2ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Equilíbrio químico

O aluno precisa aprender: que uma reação pode chegar a um ponto em que continua acontecendo nos dois sentidos sem que a composição mude — e o que faz esse ponto se deslocar para um lado ou para o outro.

A avaliação vai verificar se ele: lê um valor de constante muito menor que 1 e diz o que ele informa sobre a composição, e não sobre a velocidade; compara o quociente de um instante com a constante para dizer para onde o sistema caminha; identifica, num recipiente comprimido à metade a temperatura constante, o lado com menos mols de gás; e separa, num reator em que temperatura e catalisador atuaram em sequência, o que alterou o valor da constante do que apenas encurtou o tempo.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ O estado de equilíbrio e o que a constante informa sobre ele	dizer que as duas reações continuam com velocidades iguais, e que um valor muito pequeno da constante indica predomínio de reagentes	calcular o quociente de um instante qualquer e compará-lo com a constante para dizer para onde o sistema caminha	explicar por que constância não é parada, por que constante não é igual, e por que a constante não informa velocidade
★ Como o sistema responde a uma perturbação, e o que o catalisador não faz	dizer o efeito de acrescentar ou retirar substância, de comprimir e de aquecer, e que o catalisador só encurta o tempo	prever o deslocamento num sistema novo, contando os mols gasosos de cada lado	ler um caso em que temperatura e catalisador atuaram e separar o que alterou a constante do que apenas encurtou o tempo
A constante escrita com as pressões dos gases	dizer o que entra na expressão e o que fica de fora	calcular a relação entre as duas constantes a partir da diferença de mols gasosos	explicar por que um valor pequeno indica razão pequena e não ausência de produtos
Grau de equilíbrio	dizer o que a fração mede e entre que valores ela varia	calcular quanto de um reagente foi consumido	explicar por que o grau de equilíbrio e a constante respondem a perguntas diferentes
Aplicações industriais, no sangue e nos oceanos	dizer que condições a indústria combina e por quê	identificar, num caso biológico, para que lado o equilíbrio se desloca	explicar por que a temperatura industrial não é a que daria o maior rendimento